A3.1 基數 與 雙射

集合 A 與 B 等勢，記作 $A \sim B$，若存在 雙射 $f : A \to B$。基數 是這種等勢關係的抽象層級；無限集合可與其真子集 等勢：

$$\mathbb{N}^+ = \{1, 2, \ldots\}, \qquad 2\mathbb{N}^+ = \{2, 4, 6, \ldots\},$$

而 $f(n) = 2n$ 是 雙射。因此 $|\mathbb{N}^+| = |2\mathbb{N}^+|$ 並不表示兩集合相等。

「大小」在有限集合可用元素數比較；無限集合判斷等勢要找雙射；比較基數大小可使用單射，不能只憑真子集的直覺。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.2 可數 的定義與可數無限

集合 A 是 有限，若 A 與某個 $\{1, \ldots, n\}$ 等勢（空集大小為 0）；否則稱 無限。A 是 可數，若 A 有限 或 $A \sim \mathbb{N}^+$。若 無限 且 可數，稱 可數無限。不可數 就是「非 可數」。

可數集合 有雙向理解：

- 存在 列舉 $A = \{a_1, a_2, \ldots\}$（有限 時可補重複或終止）。
- 當 A 非空，存在 滿射 $\mathbb{N}^+ \to A$；空集需另列，因不存在由非空域映到空集的函數。若 A 無限，還可取 互異 代表 形成 雙射。

序列 的 項 可以重複；若要得到元素互異的 列舉，需 刪除重複元素。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.3 $\mathbb{Z}$、$\mathbb{N}^2$ 與 pairing

$\mathbb{Z}$ 可數，列舉 可為

$$0, 1, -1, 2, -2, \dots$$

即 $f(1) = 0, f(2n) = n, f(2n+1) = -n$。

$\mathbb{N}^2$ 可數。Cantor pairing（康托配對）為

$$\pi(m, n) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + m$$

從 $\mathbb{N}^2$ 到 $\mathbb{N}$ 是 雙射（若從0開始）。也可依 對角線 列舉：

$$(0,0); (0,1), (1,0); (0,2), (1,1), (2,0); \dots$$

重點是存在有限索引的 列舉，不必找出唯一或最有「自然順序」的 雙射。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.4 可數 的封閉性

若 A 可數，則：

- $B \subseteq A$ 可數，因為 列舉 A 後刪去不在 B 的項可得 列舉。
- $A \times \mathbb{N}$ 可數；對 有限笛卡兒積，重複使用 pairing。
- 可數聯集 的細節見下一頁，不能把推廣條件省略。

例：$\mathbb{Q}$可數。任意有理數寫成p/q，$p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^+$，不要求最簡。映射

$$(p, q) \mapsto p/q$$

從可數 $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^+$到$\mathbb{Q}$是滿射，p=0已含0；刪除重複值可得列舉。

不同 分數 可表示同一個 有理數，例如 $1/2 = 2/4$，所以先用 滿射，再 刪除重複元素。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.5 有限與 可數無限 聯集

若 $A_1, \ldots, A_n$ 各自 可數，則 有限聯集 可數。可先建立 附標籤的不交聯集

$$\bigsqcup_{i=1}^{n} A_i = \bigcup_{i=1}^{n} (A_i \times \{i\}).$$

它可由有限次交錯列舉；投影 $(a, i) \mapsto a$ 的 像 是原 聯集，故原 聯集 可數。原 聯集 的元素 a 並不是 附標籤序對，不能直接寫成原 聯集 包含於 附標籤聯集。空集合項直接跳過。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

可數個集合的聯集與選擇

若 $A_1, A_2, \ldots$ 是 可數無限 集合族，且每個 A_n 有「同時指定」的 列舉

$$A_n = \{a_{n,1}, a_{n,2}, \ldots\},$$

則

$$\bigcup_n A_n$$

可由 $\mathbb{N}^2 \to \bigcup A_n$ 的 $(n,k) \mapsto a_{n,k}$ 列舉，所以 可數。

選擇公理 警告：若只知道每個 A_n 各自 可數，而未指定選取每個 列舉，在 ZF 中不一定能同時選出；可數選擇公理 是足夠的假設，可用以選出 $\langle a_{n,k} \rangle_k$。本教材在未特別聲明時採標準 ZFC 背景；在 涉及選擇公理的 討論中會明示依賴。

有限 集合族 沒有這個 同時選擇的缺口；可數無限 集合族 的 一致性 是成立條件的一部分。

若某些集合為空，先令 I 是非空集合的索引集，並把序對映射的定義域限制在 $I \times \mathbb{N}^+$；若 I 為空，整個聯集就是空集。

冪集合與聯集：先看集合裡的元素

取 $A = \{1\}$、$B = \{2\}$。$\mathcal{P}(A)$ 的元素是 A 的子集，而不是 A 的原始元素：

集合	元素
$\mathcal{P}(A)$	$\varnothing, \{1\}$
$\mathcal{P}(B)$	$\varnothing, \{2\}$
$\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$	$\varnothing, \{1\}, \{2\}$
$\mathcal{P}(A \cup B)$	上面三個集合及 $\{1, 2\}$

因此總有 $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$，但不一定相等：$\{1, 2\}$ 是聯集的子集，卻不是 A 或 B 任一者的子集。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

冪集合與交集：以元素證明等式

對任意集合 A, B 和任意集合 X，依定義逐步換寫：

$$\begin{aligned} X \in \mathcal{P}(A \cap B) &\iff X \subseteq A \cap B \\ &\iff X \subseteq A \text{ 且 } X \subseteq B \\ &\iff X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B). \end{aligned}$$

兩側包含完全相同的元素，因此 $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$。這個「取任意元素、雙向檢查」的方法也適用於後續的集合等式證明；不要把 $\in$ 與 $\subseteq$ 混為一談。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.6 對角線論證：$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可數

此節採$\mathbb{N}^+ = \{1, 2, \ldots\}$。假設其所有子集可列為

$$S_1, S_2, S_3, \ldots.$$

定義 對角集合

$$D = \{n \in \mathbb{N}^+ : n \notin S_n\}.$$

對每個 $k \in \mathbb{N}^+$：

$$k \in D \iff k \notin S_k,$$

所以 D 與 S_k 在 元素 k 的 歸屬 恰好相反。因此 $D \neq S_k$ 對所有 k 成立，D 不在 列舉 中，矛盾。

Cantor 定理 更一般地給出 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$。有限集合可數；無限集合的 冪集合 不必 可數。

這個證明不依賴任何小數 慣例；直接反轉第 n 個 子集 對 n 的 歸屬。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.7 實數區間不可數與十進位表示

假設 $(0,1]$ 可數，則其子集 $(0,1)$ 也可列為 $r_1, r_2, \ldots$。將每個數寫成不以無限個 9 結尾的小數展開：

$$r_n = 0.a_{n1}a_{n2}\ldots, \qquad b_k = \begin{cases} 3, & a_{kk} \neq 3, \\ 7, & a_{kk} = 3, \end{cases} \qquad x = 0.b_1 b_2 \ldots.$$

x 的每一位都是 3 或 7，因此 $0 < x < 1$，且不會有無限尾隨 0 或 9 的另一種表示。它與 r_k 在第 k 位不同，所以不同於清單上的每一個數，矛盾。

因此 $(0,1)$ 不可數，包含它的 $(0,1]$ 與 $\mathbb{R}$ 也不可數。先排除小數展開歧義很重要：例如 $0.1000\ldots = 0.0999\ldots$，不同字串未必代表不同實數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.8 可數性 的推論方向

- A 可數、$B \subseteq A \Rightarrow B$ 可數。
- 若 A 不可數 且 $A \subseteq B$，則 B 不可數。
- 若 A 不可數 且 $A \subseteq B$，不能推出 B 的每個 子集 都 不可數；A 本身可有 有限子集。
- $\mathbb{Q}$ 可數、$\mathbb{R}$ 不可數 $\Rightarrow \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 不可數；否則

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$$

會是兩個 可數 集合 的 聯集。

- Cardinal addition/multiplication 在 無限 集合 需 雙射 論證，不能直接搬 有限 arithmetic。

任何可數性 主張 都應寫出使用的集合、函數 方向 或 choice 假設。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.9 配對 的 反函數 是可重建的

採 $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, \ldots\}$，$T_s = s(s+1)/2$，$\pi(m,n) = T_{m+n} + m$。第 s 條 對角線 有 $s+1$ 個 序對，索引 恰為 $[T_s, T_{s+1})$ 的整數。

給任意z≥0，唯一s使 $T_s \le z < T_{s+1}$，令m=z−T_s、n=s−m。由區間長s+1，0≤m≤s，所以m,n非負，且π(m,n)=z。s、m、n都唯一，證明滿射與單射。可用 $s = \lfloor (\sqrt{8z+1} - 1)/2 \rfloor$ 的數學公式；程式中大整數應用整數平方根／比較，不依浮點近似取整。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Cantor 配對：圖解

Cantor pairing：row=m，column=n；格內是 π(m,n)

	n=0	n=1	n=2	n=3
m=0	0	1	3	6
m=1	2	4	7	11
m=2	5	8	12	17
m=3	9	13	18	24

綠色 diagonal：m+n=3

π=6、7、8、9（右上 → 左下）

反算 18：$15=T_5 \le 18 < T_6=21$

m=18−15=3，n=5−3=2

此圖只顯示 0≤m,n≤3 的視窗；每條完整 diagonal 的 indices 連續且互不重疊。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.10 列舉 去重與子集的一般構造

非空A有滿射 f:ℕ₀→A時，取每個值第一次出現的索引：

$$I = \{n : \forall k < n,\ f(k) \neq f(n)\}.$$

限制 $f|_I$ 是 雙射 $I \to A$。若 I 有限則 A 有限；若 I 無限，按自然數最小元原理依序取 $i_0 = \min I$、$i_{t+1} = \min\{i \in I : i > i_t\}$。每一步存在，且任何 $i \in I$ 在有限多個更小自然數之後必被列到，故 I 與 $\mathbb{N}_0$ 等勢，A 可數。

對B⊆可數A，先取A的無重複列舉，保留落在B的索引，同理有限或無限。若B空則另列為可數；不存在非空ℕ₀→空集的函數。這些是集合存在性證明，不宣稱任意B的歸屬都有可計算判定。

可數聯集有已指定列舉時，用附標籤的定義域的序對映到元素，再按π排序／去重。空A_n直接跳過，不能對空集假造列舉。

A3.11 有限字串、有限 子集 與無限 序列

有限字母表 Σ 有 k 個符號時，所有有限字串 Σ^* 可按長度分層：長度 n 的一層有 k^n 個。先列短字串，再按字典序排列，即可列盡。若 k≥1，此集合可數無限；若 k=0，只剩空字串 ε。

所有有限子集 of $\mathbb{N}_0$甚至與$\mathbb{N}_0$有明確雙射：

$$S \longmapsto \sum_{i \in S} 2^i.$$

二進位表示的唯一性保證單射；每個非負整數的有限bit 支撐集給反函數，0對應空集。

但 $\{0,1\}^{\mathbb{N}_0}$ 不可數：任意列舉 $s_0, s_1, \cdots$，取t_i=1−s_i(i)，便在第i 座標不同於第i列。無限乘積與所有有限長度乘積的聯集不是同一集合；「每個有限長度層可數」不能推出所有無限序列可數。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.12 Cantor 定理 對任意集合成立

對任意A，假設f:A→P(A)是滿射，令

$$D = \{a \in A : a \notin f(a)\}.$$

因滿射，某d滿足f(d)=D；但d∈D 若且唯若 d∉f(d)=D，矛盾。因此沒有A→P(A)的滿射，也沒有雙射。另一方面a↦{a}是單射，所以 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$。

A=空集時，P(A)={空集}非空，無滿射的論證仍成立。這個定理與任意列舉的排列技巧無關，也不需十進位表示。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

對角線反轉：示意

假定列出 $S_0, S_1, \ldots$：反轉第 i 列第 i 位，構造 D

	i=0	i=1	i=2	i=3
S0	1	0	1	1
S1	0	0	1	0
S2	1	1	1	0
S3	0	1	0	0

D 前四位：0、1、0、1

$D(i) = 1 - 1[i \in S_i]$；每個 i 都定義。

D 與 S_0 在第 0 位不同，

D 與 S_1 在第 1 位不同，依此類推。

若 D=S_m，就在第 m 位發生矛盾。

圖只示前四個座標以便看見反轉；正式D對所有索引定義，不能把有限四列的示意誤稱為有限集合有無限大小。

A3.13 Cantor–Schröder–Bernstein 的構造

若有單射 f:A→B、g:B→A，則存在雙射 A→B。令

$$A_0 = A \setminus g(B), \quad A_{n+1} = g(f(A_n)), \quad C = \bigcup_{n \geq 0} A_n,$$

$$h(a) = \begin{cases} f(a), & a \in C, \\ g^{-1}(a), & a \notin C. \end{cases}$$

第二分支因a∉A₀而在g(B)，且g 單射使反函數唯一。兩分支各單射；若跨分支相等f(c)=g⁻¹(a)，則 a=g(f(c))∈C，與a∉C矛盾，所以h 單射。

對任 $b \in B$，若 $g(b) \notin C$，取 $a = g(b)$ 即 $h(a) = b$；若 $g(b) \in C$，因它不在 A_0，必在某 $A_{n+1} = g(f(A_n))$，g 單射 給 $b = f(c)$ 對某 $c \in C$，故亦被 h 取得。h 滿射，證畢。這不需要替所有集合任選逆像；每個逆像由 單射 唯一決定。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study/

A3.14 實數與 P(ℕ) 的基數相同

P(ℕ₀) 單射到[0,1]⊆ℝ：

$$S \longmapsto \sum_{i\geq 0} \frac{2\,1_{i\in S}}{3^{i+1}}.$$

若兩子集首次在k不同，該位差2/3^(k+1)，所有後面位的最大抵銷為1/3^(k+1)，仍有正差，所以單射；這也處理三進位表示邊界。

反向固定無重複有理數 列舉(q_i)，令 $x \mapsto \{i : q_i < x\}$。若x<y，有理數的稠密性保證某q_i在兩者之間，兩集合不同，所以ℝ 單射到P(ℕ₀)。稠密性可由選整數N使N(y−x)>1，再選Nx<k<Ny，令q=k/N得到。由CSB，

$$|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N}_0)| = 2^{\aleph_0}.$$

任意非空開實區間也有同基數：線性變換先到(−1,1)，再由h(t)=t/(1−|t|)到ℝ，其反函數為y/(1+|y|)。這是明確雙射，不能只說「一樣長得密」。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.15 稠密性、基數與可計算性

有理數雖然可數，每個非空開區間仍包含有理數；稠密性與基數是不同概念。實代數數也可數：每個整係數多項式由有限個整數決定，所有這類多項式可列舉；非零的 d 次多項式至多有 d 個實根，因此所有實代數數是可數多個有限根集的聯集。若超越數也可數，與實代數數合起來會使實數可數，矛盾。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

可計算函數與不可數性

固定有限字母表及計算模型，有限長度程式可列舉；每個程式至多計算一個從自然數到 {0,1} 的全函數。因此可計算的二元全函數至多可數，但所有這樣的函數與自然數的冪集合等勢，故不可數。必有不可計算的函數；這個存在性論證不提供判定任意程式是否停機的演算法。

若 A 不可數而 C 可數，則 A\C 不可數；否則 A=(A\C)∪(A∩C) 是兩個可數集合的聯集。這不表示 A 的每個子集都不可數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.16 實軸與去掉一點的圓：明確 投影

令C為 $x^2 + (y-1)^2 = 1$，P=(0,2)。從P向實軸(t,0)畫線，另一圓交點

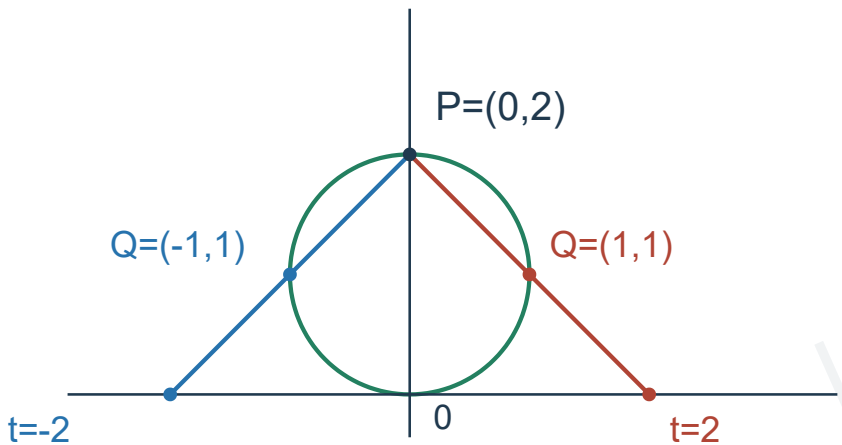
$$\phi(t) = \left(\frac{4t}{t^2+4}, \frac{2t^2}{t^2+4} \right).$$

線上點為(st,2−2s)，代圓式得 $s^2(t^2+4) - 4s = 0$。s=0是P，另一根4/(t²+4)給φ；t=0仍得(0,0)，沒有例外。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

直線與圓的投影

從 P=(0,2) 向實軸投影：每條線的另一圓點對應唯一 t



圓：$x^2+(y-1)^2=1$；P 不在 image。

$\varphi(t)=(4t/(t^2+4), 2t^2/(t^2+4))$

inverse：$t=2x/(2-y)$，$Q \neq P$。

t=0 的直線為 y 軸，對應 (0,0)。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

投影的反函數與加回一點

任Q=(x,y)∈C{P}有y<2，反函数為 $t = 2x/(2-y)$。由圓式 $x^2 = 2y - y^2$ 代回可核對ϕ(t)=Q，所以滿射、單射都成立。

加回 P 不改基數：在 $\mathbb{R}$ 加一個新元素 $\star$，令 $\star \mapsto 0$、非負整數 $n \mapsto n+1$，其他實數保持不變，就得到與 $\mathbb{R}$ 的雙射。配合ϕ即得完整圓與$\mathbb{R}$等勢；依據是明確雙射，不能把有限算術的「加1不變」當規則。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

學習小結

可數性需提出可列舉的構造；不可數性則須證明任何聲稱完整的列舉都會遺漏元素。檢查函數方向、空集、重複值與所需的選擇假設。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Appendix 3.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study